Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

LOCAL Y GLOBAL. EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD

Grado en Magisterio en Educación Primaria y Grado en Magisterio de Educación Infantil
Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/27

Aprobada en Junta de Facultad el 09/06/2026

Curso 4^0 – 1º Cuatrimestre

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	Local y global. Educación para la sostenibilidad
Código:	100199
Titulación en la que se imparte:	Grado en Magisterio de Educación Primaria, Grado en Magisterio de Educación Infantil
Departamento y Área de conocimiento:	Dpto. de Ciencias de la Vida (UAH), U.D. Ecología
Carácter:	Transversal
Créditos ECTS:	6
Curso y cuatrimestre:	4º Curso / 1er Cuatrimestre
Profesorado:	Sara Villén Pérez (Coordinadora) Elena Granda Fernández Óscar Sanisidro Morant
Horario de Tutoría:	Abierto previa solicitud por correo electrónico
Idioma en el que se imparte:	Español

1. PRESENTACIÓN

El siglo XXI ha sido declarado por Naciones Unidas como el siglo de la sostenibilidad. En 2015 esta organización internacional definió los Objetivos de Desarrollo Sostenible como meta a alcanzar en la Agenda 2030. La nueva situación procede de los cambios experimentados en las relaciones entre la Humanidad y la Biosfera. En primer lugar, existe un cambio demográfico ya que la población humana se ha triplicado en apenas 60 años. En segundo lugar, las facilidades para el comercio y el intercambio determinan lo que se conoce como globalización. Finalmente, los problemas derivados del cambio global afectan, entre otras cuestiones, a la biodiversidad, a la ocupación del territorio y al clima (cambio climático).

Las condiciones para la vida y el desarrollo humanos deben adaptarse a estos cambios globales, con el objetivo de que las actividades humanas lleguen a ser sostenibles. El papel de los educadores (profesores, maestros) como agentes de cambio en todos los niveles de la enseñanza es clave en este contexto para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sus conocimientos y competencias serán esenciales para reestructurar los procesos y las instituciones educativas en pos de la sostenibilidad. Por ello resulta clave para la formación del profesorado adquirir herramientas y capacidades asociadas a la Educación para la Sostenibilidad. Desde

Aprobada en Junta de Facultad el 09/06/2026

varias instancias educativas se viene reclamando en los últimos años la necesidad de que el paradigma de Educación Ambiental, apoyado por Naciones Unidas desde la conferencia internacional cebrada en Tbilisi en 1977, debe ser sustituido por el de Educación para la Sostenibilidad, más acorde con los cambios en las condiciones globales ya comentados.

Por esta razón la asignatura pretende aportar conocimientos y herramientas de análisis que, partiendo desde las escalas locales -los ecosistemas que constituyen el espacio natural del valle del Henares y zonas próximas-, sitúen la reflexión en el contexto de los cambios que afectan a las sociedades humanas y a la vida en el planeta. Se trabajará desde la escala local a la global, siguiendo el eslogan de los primeros movimientos de defensa del medio ambiente: piensa globalmente y actúa localmente. Se aportarán materiales y formación útil para su traslado a esquemas y materiales pedagógicos que puedan ser aplicados en los distintos niveles de la enseñanza, sobre un tema necesario, reconocido y apoyado por organismos internacionales y de gran actualidad en nuestro tiempo.

El número de alumnos y alumnas a los que se ofrece es de 20.

1b. COURSE SUMMARY

The 21st century has been declared as the century of sustainability by the United Nations. In 2015, this international organization defined the Sustainable Development Goals as a goal to be achieved in the 2030 Agenda. The new situation comes from the changes experienced in the relationships between Humanity and the Biosphere. Firstly, there is a demographic change since the human population has tripled in just 60 years. Secondly, the facilities for trade and exchange determine what is known as globalization. Finally, the problems derived from global change affect, among other issues, biodiversity, the occupation of territory and the climate (climate change).

The conditions for human life and development must adapt to these global changes, with the aim of human activities becoming sustainable. The role of educators (teachers) as agents of change at all levels of education is key in this context to achieve the Sustainable Development Goals. Their knowledge and skills will be essential to restructure educational processes and institutions in pursuit of sustainability. Therefore, it is key for teacher training to acquire tools and skills associated with Education for Sustainability. In recent years, various educational bodies have been demanding that the paradigm of Environmental Education, supported by the United Nations since the international conference held in Tbilisi in 1977, should be replaced by that of Education for Sustainability, more in line with the changes in global conditions mentioned above.

For this reason, the course aims to provide knowledge and analysis tools that, starting from the local scales - the ecosystems that constitute the natural space of the Henares valley and nearby areas -, place the reflection in the context of the changes that affect

Aprobada en Junta de Facultad el 09/06/2026

human societies and life on the planet. We will work from the local to the global scale, following the slogan of the first environmental defence movements: think globally and act locally. Useful materials and training will be provided for their transfer to pedagogical schemes that can be applied at different levels of education, on a necessary topic, recognized and supported by international organizations and very topical in our time.

The number of students to which is offered to is 20.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas:
CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Horas
CONTENIDOS TEÓRICOS	Horas teóricas:
Introducción	
1. Presentación de la asignatura e introducción. Conceptos básicos en ecología y medio ambiente. Retos medioambientales y sostenibilidad a escalas local y global. Oportunidades en educación para la sostenibilidad	6

Aprobada en Junta de Facultad el 09/06/2026

Bloque I - Global	
2. Globalización. Características y consecuencias de la globalización. Manejo de la ecoansiedad como docentes.	3
3. Cambio global. Impacto del cambio global en los sistemas terrestres: cambio climático, acidificación del océano, agujero de la capa de ozono, modificación de los ciclos del nitrógeno y del fósforo, contaminación, aerosoles, uso de agua dulce, cambio en los usos del suelo, pérdida de biodiversidad.	3
Bloque II - Local	
4. Ecosistemas locales. Enfoque multiescalar: desde lo global (biomas) a lo local (Cuenca del Henares). Generalidades (clima, geología, flora y fauna). Ecosistemas montañosos. Ecosistemas de páramos. Ecosistemas de campiña. Ecosistemas riparios.	3
5. Ecosistemas rurales y urbanos. Pueblos y agricultura. Problemas a los que se enfrentan los pueblos. Ciudades y sostenibilidad. Gestión de residuos y contaminantes atmosféricos. Educación para la sostenibilidad en medio urbano.	3
Bloque III – Educación para la sostenibilidad	
6. Sostenibilidad. Transformaciones sostenibles de los ecosistemas: resiliencia y sostenibilidad. Huella ecológica. Objetivos de desarrollo sostenible.	3
7. Educación para la sostenibilidad. Desafíos y necesidades de los ciudadanos para la sostenibilidad. Competencias clave. Principios, enfoque y técnicas pedagógicas en educación para la sostenibilidad.	3
8. Ejemplos en educación para la sostenibilidad.	3
CONTENIDOS PRÁCTICOS	Horas prácticas:
9. Jardín Botánico de la UAH**.** El papel de los jardines botánicos como recursos educativos para la enseñanza del medio ambiente y la sostenibilidad. Visita guiada al jardín orientada al reconocimiento de procesos ecológicos, adaptaciones de las plantas y su relación con los ecosistemas locales. Identificación de procesos y especies de interés y su valor educativo.	4
10. Ribera del Henares. Los ecosistemas de ribera como indicadores de sostenibilidad. Funciones y usos de la	4

Aprobada en Junta de Facultad el 09/06/2026

ribera. Características de la flora y avifauna de la ribera. Propuestas educativas para alumnos de infantil y primaria basadas en el ecosistema de ribera.	
11. Ciudades sostenibles. Ecoauditoría de entornos escolares en distintos centros de educación infantil y primaria. Elaboración de encuestas para determinar la opinión de la población respecto a la sostenibilidad de su ciudad: funciones de los espacios verdes urbanos, biodiversidad urbana, transporte y energía, contaminación y gestión de residuos.	4
CONTENIDOS DE SEMINARIOS	Horas de seminarios:
12. Educación para la sostenibilidad a través de la metodología escuela bosque. Origen e historia de las escuelas bosque. Beneficios, valores y principios de la educación en la naturaleza. Conexión, observación y apreciación de la naturaleza. Gestión del riesgo en contextos seguros. Implementación de propuestas de educación en la naturaleza.	9

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos

Número de horas presenciales:	Clases teóricas: 27 Clases prácticas: 12 Seminarios: 9
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	102
Total horas:	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas	• Clases expositivas y ejercicios en el aula sobre contenidos teóricos. • Salidas de campo para entrenar la aplicación de los conceptos de la asignatura a escala local en ecosistemas cercanos. Se realizarán

Aprobada en Junta de Facultad el 09/06/2026

	tres salidas de campo de 4 horas cada una. • Seminarios en los que se profundizará en la práctica de la educación en la naturaleza con explicaciones y actividades al aire libre.
Trabajo y estudio personal	• Análisis y asimilación de los contenidos de la materia. • Lectura de la literatura relacionada. • Preparación de materiales didácticos.
Tutorías	• Personalizadas y en grupo para resolver dudas.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación

Preferentemente se ofrecerá al alumnado un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de retroalimentación en el proceso de enseñanza aprendizaje por parte del alumno.

Se valorará la adquisición de competencias de la asignatura mediante los siguientes procedimientos, criterios de evaluación y criterios de calificación.

5.1. Procedimientos

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumnado un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10. Durante las dos primeras semanas de impartición de la asignatura se podrá solicitar al Decanato de la Facultad de Educación la evaluación no continua aduciendo las razones que se estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

La modalidad de evaluación continua implica la obligatoriedad de asistir a un mínimo del 80% de las clases de teoría, prácticas y seminarios, respectivamente, para poder aprobar la asignatura.

Si no se alcanzaran los mínimos de asistencia establecidos en alguno de los bloques (teoría, prácticas o seminarios) por causas debidamente justificadas, se podrá

Aprobada en Junta de Facultad el 09/06/2026

mantener la evaluación continua pero no se podrá recuperar la calificación de las actividades realizadas en el aula a las que no se ha asistido.

Evaluación no continua:

Los alumnos que NO hayan optado por la evaluación continua realizarán un examen final en el que se incluirán todos los contenidos de teoría de la asignatura. Para obtener la calificación de prácticas se presentará un trabajo relacionado con cada práctica. Para obtener la calificación de seminarios realizarán las actividades programadas en cada una de las sesiones de manera individual y autónoma. El examen de teoría será equivalente al de los alumnos de evaluación continua. Se proporcionarán orientaciones sobre cómo preparar y presentar los trabajos de prácticas y de seminarios.

Convocatoria extraordinaria

Todos los alumnos tienen derecho a optar a un examen final en la convocatoria extraordinaria relativo a los contenidos de teoría. Se conservarán las calificaciones obtenidas en los trabajos de prácticas y seminarios que hayan sido presentados y superados en la convocatoria ordinaria. Asimismo, los alumnos podrán volver a presentar aquellos trabajos no entregados o no superados en dicha convocatoria.

5.2. Evaluación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura:

CE1. Asimilación de los conceptos teóricos y prácticos de la asignatura.

CE2. Capacidad de utilizar dichos conceptos a la hora de aplicarlos en contextos de enseñanza específicos.

CE3. Dominio del lenguaje didáctico relacionado con la educación para la sostenibilidad, capacidad de argumentación y de razonamiento lógico, rigor y claridad argumentativa.

CE4. Claridad de las exposiciones, utilización de los recursos y elaboración del material didáctico adecuado.

CE5. Interés, iniciativa y participación por parte de los estudiantes.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La calificación final de la asignatura se desglosará en diferentes porcentajes según la modalidad de evaluación:

Convocatoria ordinaria - evaluación continua

- Examen de los contenidos teóricos de la asignatura (30% de la calificación final).
- Trabajos individuales y/o grupales desarrollados y expuestos por los alumnos durante las sesiones de teoría (10% de la calificación final).
- Trabajos individuales y/o grupales desarrollados y expuestos por los alumnos durante las sesiones de prácticas (30% de la calificación final).

Aprobada en Junta de Facultad el 09/06/2026

- Trabajos individuales y/o grupales desarrollados y expuestos por los alumnos durante las sesiones de seminarios (30% de la calificación final).

Convocatoria ordinaria - evaluación no continua

- Examen de los contenidos teóricos de la asignatura (40% de la calificación final).
- Trabajos relacionados con los contenidos prácticos de la asignatura (30% de la calificación final).
- Trabajos relacionados con los contenidos de los seminarios de la asignatura (30% de la calificación final).

Convocatoria extraordinaria

- Examen de los contenidos teóricos de la asignatura en la convocatoria extraordinaria (40% de la calificación final).
- En caso de presentar los trabajos de prácticas y/o seminarios en la convocatoria ordinaria, la calificación de esta convocatoria se mantiene (30% de la calificación final, respectivamente).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Convocatoria ordinaria

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente:

Competencia	Criterio de evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CB1	CE1, CE5	Examen de teoría	30%
CB2	CE2, CE3, CE5	Trabajos de seminarios	30%
CB3	CE2, CE3, CE5	Trabajos de prácticas	30%
CB4	CE3, CE4, CE5	Trabajos de teoría	10%

Se otorgará la calificación de "No presentado" al alumno que concurra en una o más de las siguientes situaciones sin causa justificada:

- No asistan al mínimo establecido de sesiones de teoría, prácticas y seminarios.
- No participen en las actividades programadas.
- No entreguen los trabajos en los plazos establecidos.
- En caso de copiar o plagiar los trabajos solicitados, los alumnos serán suspendidos pudiéndose aplicar acciones disciplinarias.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente:

Aprobada en Junta de Facultad el 09/06/2026

Competencia	Criterio de evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CB1, CB4	CE1, CE3, CE4, CE5	Examen de teoría	40%
CB2	CE2, CE3, CE5	Trabajos de seminarios	30%
CB3	CE2, CE3, CE5	Trabajos de prácticas	30%

Convocatoria extraordinaria

En la convocatoria **extraordinaria** la relación entre las competencias, criterios e instrumentos de evaluación es la siguiente:

Competencia	Criterio de evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CB1, CB4	CE1, CE3, CE4, CE5	Examen de teoría	40%
CB2	CE2, CE3, CE5	Trabajos de seminarios	30%
CB3	CE2, CE3, CE5	Trabajos de prácticas	30%

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el *Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá*, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el *Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá*.

6. BIBLIOGRAFÍA

1. Acot, P. 1990. Cómo nació la Ecología. Mundo Científico 98: 70-77.
2. Benayas del Álamo, J.; Marcén Albero, C.; Alba Hidalgo, D.; Gutiérrez Bastida, J. M. 2017. Educación para la Sostenibilidad en España. Reflexiones y propuestas. Fundación Alternativas y Red Española para el Desarrollo Sostenible. Disponible

Aprobada en Junta de Facultad el 09/06/2026

en: https://www.fundacionalternativas.org/observatorio-de-politica-exterior-opex/documentos/documentos-de-trabajo/educacion-para-la-sostenibilidad-en-espana-reflexiones-y-propuestas.

3. Duarte, C. (Ed.). 2009. Cambio global. Impacto de la actividad humana sobre el sistema Tierra. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
4. Gobierno Vasco. 2019. Materiales de Educación Ambiental. Disponible en http://www.euskadi.eus/web01-a1inghez/es/.
5. Gómez Sal, A. 1988. Ecosistemas rurales. En: *Elementos básicos para la Educación Ambiental*. Varios Autores. Ayuntamiento de Madrid. Madrid. pp. 51-77.
6. Gómez Sal, A. (Ed.). 1993. *Nuestro medio ambiente. Materiales para la educación ambiental*. Conjunto de 40 fichas para alumnos; Guía didáctica y transparencias para profesores. Instituto Aragonés de Medio Ambiente. Diputación General de Aragón.
7. Gómez Sal, A. 2005. Apuntes para una historia ecológica de Alcalá de Henares y su Universidad. *Anales Complutenses*, 27: 25-68. Institución de Estudios Complutenses. Alcalá de Henares.
8. Gómez Sal, A. 2011. Entender la naturaleza ibérica, los ecosistemas humanizados. *Sostenibilidad en España 2011*, Tribuna. Observatorio de la Sostenibilidad en España. Universidad de Alcalá. Fundación Biodiversidad. pp. 392-396
9. Gómez Sal, A. (Coord.). 2012. *Territorio Henares. Cultura y naturaleza en un espacio compartido.* Universidad de Alcalá. 403 pp.
10. Gómez Sal, A. 2013. *Sostenibilidad ecológica y dimensiones evaluativas de la agricultura*. Cuaderno Técnico SEAE. 73 pp.
11. Gómez Sal, A. 2013. Enlazando sostenibilidad y bienestar humano. Reflexiones en torno a las principales problemáticas, En: G. Gutiérrez, C. y G. Sal, A. (coord.), *Referencias para un análisis del desarrollo sostenible*. Publicaciones Universidad de Alcalá. pp.185-200.
12. Gómez Sal, A. 2015. El derecho a la Tierra. La sostenibilidad como puente entre los derechos humanos y la naturaleza, *Ambienta,* 113: 18-27.
13. Miller, T. 2001. Environmental Science. Canada: Brooks/Cole.
14. Naciones Unidas. 2015. Transforming our world: the 2030 Agenda for sustainable development. Resolution adopted by the General Assembly, 21 October 2015, A/RES/70/1. Disponible en: https://www.refworld.org/docid/57b6e3e44.html.
15. UNESCO. 2017. Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivos de aprendizaje. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423.
16. Varillas, B. 2001. Valverde, pionero de la investigación de campo en la España moderna. Quercus 182: 6-7.
17. WWF. 2018. Informe Planeta Vivo - 2018: Apuntando más alto. Grooten, M. y Almond, R.E.A. (Eds). WWF, Gland, Suiza. Disponible en: https://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/informe_planeta_vivo/informe_planeta_vivo_2018/.

Aprobada en Junta de Facultad el 09/06/2026